

Documentation de Stabilisation et Configuration - PacketFence v15

Problématique initiale :

Le serveur s'éteignait automatiquement (signal isolate) quelques secondes après le démarrage.

Causes identifiées :

1. **Conflit d'interfaces** : eth0 et eth1 étaient configurées sur le même sous-réseau (10.X.X.0/25), créant une incohérence de routage fatale.
2. **Configuration incomplète** : Absence de définition claire du réseau "Interne" et du rôle "Registration" nécessaire au portail captif.

I. Alignement du Hostname et du Domaine

PacketFence lie ses certificats et ses services au nom d'hôte système.

- **Fichier modifié** : /usr/local/pf/conf/pf.conf
- **Configuration appliquée** :
Ini, TOML
[general]
hostname=packetfence
domain=lab.local
timezone=Europe/Paris
- **Commande système associée** : hostnamectl set-hostname packetfence.lab.local

II. Configuration de l'Interface Réseau (eth0)

Pour résoudre les conflits, nous avons désactivé eth1 via l'interface web et centralisé tous les rôles sur eth0.

Comme l'interface Web v15 empêche parfois de sélectionner plusieurs rôles, nous avons forcé la configuration manuellement.

- **Action pré-requise** : Désactivation de l'interface eth1 (Inactif) pour éviter le conflit d'IP.
- **Fichier modifié** : /usr/local/pf/conf/pf.conf
- **Configuration critique appliquée** :
Ini, TOML

```
[interface eth0]
ip=10.X.X.28
mask=255.X.X.X
# IMPORTANT : Combinaison manuelle des rôles Management et Registration
type=management,registration
enforcement=vlan
ipv6_address=fd90:43cf:ddaf:419e:be24:11ff:febf:f2a0
ipv6_prefix=64
```

```
# general.domain
#
# Domain name of PacketFence system.
domain=lab.local
#
# general.timezone
#
# System's timezone in string format. List generated from Perl library DateTime::TimeZone
# When left empty, it will use the timezone of the server
timezone=Europe/Paris

[database]
#
# database.db
#
# Name of the MySQL database used by PacketFence.
db=pf
#
# database.user
#
# Username of the account with access to the MySQL database used by PacketFence. Changing this parameter after the initial configuration will *not* change it in the database it self, only in the configuration.
user=pf
#
# database.pass
#
# Password for the mysql database used by PacketFence. Changing this parameter after the initial configuration will *not* change it in the database it self, only in the configuration.
pass=3tD)pqC5Q$[2u5kx

[advanced]
#
# advanced.configurator
#
# Enable the Configurator and the Configurator API
configurator=disabled
# advanced.openid_attributes
#
# List of known OpenID Attributes
openid_attributes=

[interface eth0]
ip=10.X.X.28
mask=255.X.X.X
# C'est ici le secret : management + internal
type=management,registration
ipv6_address=fd90:43cf:ddaf:419e:be24:11ff:febf:f2a0
ipv6_prefix=64
```

III. Déclaration du Réseau de Couche 2 (Layer 2)

Le moteur PacketFence exige qu'un réseau soit explicitement défini pour démarrer ses services DHCP et DNS.

- **Fichier modifié :** /usr/local/pf/conf/networks.conf
- **Détails de la configuration :**
 - **Réseau :** 10.X.X.0 (Masque /25 soit .128)
 - **Gateway :** 10.X.X.X (Passerelle réelle de l'infrastructure).
 - **DNS :** 10.X.X.X (L'IP de PacketFence lui-même, obligatoire pour l'interception du portail captif).
 - **Type :** vlan-registration (Standard pour la v15).

```
Ini, TOML
[10.248.12.0]
network=10.X.X.X
netmask=255.X.X.X
gateway=10.X.X.X
domain-name=registration.lab.local
```

```
type=vlan-registration
named=enabled
dhcpd=enabled
dhcp_start=10.X.X.X
dhcp_end=10.X.X.X
dns=10.X.X.X
split_network=disabled
```

```
[10. [redacted]]
network=10. [redacted]
netmask=255. [redacted]
gateway=10. [redacted]
domain-name=registration.lab.local
type=vlan-registration
named=enabled
dhcpd=enabled
dhcp_start=10. [redacted]
dhcp_end=10. [redacted]
dns=10. [redacted]
split_network=disabled
```

IV. Procédure de Relance et Validation

Pour appliquer ces changements critiques (notamment le changement de type d'interface) sans erreur, la séquence suivante est utilisée :

1. **Rechargement de la configuration :**
`/usr/local/pf/bin/pfcmd configreload`
2. **Démarrage forcé (Ignorer les erreurs mineures de santé) :**
`/usr/local/pf/bin/pfcmd service pf start --ignore-checkup`
3. **Vérification de la stabilité :**
`/usr/local/pf/bin/pfcmd service pf status`

Validation : Les services haproxy-portal, pfdhcp, pfdns et httpd.portal doivent avoir un PID actif.

V. État Final

Le serveur est désormais :

1. **Accessible** via l'interface Web (Rôle Management).

2. **Capable de distribuer des IP** aux clients (Rôle Registration / DHCP).
3. **Prêt à afficher le portail** (DNS configuré pour l'interception).